

NAN 2026 GAME × AI 해커톤 · 사전 과제

The Mastermind

클래식 두뇌게임 15종의 AI 재해석 — 당신을 학습하는 상대와 싸워라

플레이 링크 <https://hj0304.github.io/The-Mastermind/>

소스 저장소 <https://github.com/hj0304/The-Mastermind> (공개)

플레이 영상 (YouTube 링크 — 업로드 후 기입)

게임 소개 및 설명 문서 · 1인 개발

1. 게임 개요

The Mastermind는 클래식 두뇌게임 15종을 AI 대전용으로 재해석한 웹 게임 모음집입니다. 설치 없이 브라우저에서 바로 실행되며(모바일·PC), 모든 게임에는 난이도 선택이 없습니다 — 단 하나의 난이도, 플레이어를 학습하는 **EXTREME AI**만 존재합니다.

- **공정한 AI** — 모든 AI는 사람과 동일한 공개 정보만으로 추론합니다. 상대 패를 훑쳐보지 않습니다.
- **자가대국으로 학습한 AI** — 은닉 정보 게임 7종(블라인드 포커, 블라인드 홀덤, 테트라, 모노크롬 I-II, 모노크롬 레이즈, 야누스 포커)의 AI는 **수천만 번의 자가대국**으로 균형 전략을 학습했습니다. 기존 최강 AI를 상대로 승률 54.1~80.8%를 기록한 전략이 그대로 탑재되어 있습니다.
- **읽히지 않는 AI** — 학습된 전략은 확률적 혼합 전략이라 같은 상황에서도 매번 같은 수를 두지 않습니다. 패턴을 외워 이기는 것이 통하지 않습니다.
- **온라인 멀티플레이** — 15종 전부 1:1 온라인 대전을 지원합니다(서버리스). **공개 방 목록**에서 클릭 한 번으로 입장하거나, 방 코드를 직접 주고받을 수 있고, 대전 중 **채팅**이 가능합니다.
- **테마 5종** — 미드나이트·글래스·사이버펄크·레트로 퓨처·클래식 룸 테마를 로비에서 자유롭게 전환할 수 있습니다.
- **베팅류 전용 미니멀 UI** — 포커 계열 4종(블라인드 포커·블라인드 홀덤·야누스 포커·모노크롬 레이즈)은 판을 읽는 데 필요한 것만 남긴 단일 컬럼 화면을 공유합니다. 카드·팟·베팅·액션이 위에서 아래로 한 축에 정렬되고, 무드 3종(느와르·펠트·아이보리)으로 테이블 분위기를 바꿀 수 있습니다.

2. 실행 방법

웹 (권장 — 설치 불필요)

1. 브라우저에서 <https://hj0304.github.io/The-Mastermind/> 에 접속합니다.
2. 로비에서 게임 카드를 누르면 바로 시작됩니다. 별도 계정·로그인·설치·유료 라이선스가 없습니다.
3. 모바일(iOS/Android)과 PC 브라우저(Chrome, Edge, Safari)를 모두 지원합니다.

로컬 실행 (선택)

```
git clone https://github.com/hj0304/The-Mastermind → npm install → npm run dev
```

(http://localhost:5173)

공통 조작

- 모든 조작은 **클릭/터치**만으로 이뤄집니다. 각 게임 화면의  **설명서** 버튼으로 언제든지 규칙을 볼 수 있습니다.
- AI 대전은 시작 시 **동전 던지기**로 선공을 정합니다(직접 앞/뒤를 부릅니다).
- **베팅 조작(포커 계열 4종)** — 화면 하단 패널이 지금 할 수 있는 것만 보여줍니다. 슬라이더(또는 MAX/MIN)로 금액을 정하고 **폴드 / 콜 / 레이즈**를 누르면 끝입니다. 야누스 포커는 베팅할 면(앞·뒤·양면)을 먼저 고르고, 내 카드를 **탭하면 뒷면**을 확인할 수 있습니다. 모노크롬 레이즈는 대결 전에 타일 순서와 칩 분배를 설계하는 **배치 화면**이 먼저 나옵니다.

- 온라인 대전: 게임에서 [ 온라인 대전]을 누르면 **공개 방 목록**이 뜹니다. 목록에서 [입장]을 누르거나, [방 만들기]로 방을 열면 목록에 자동 공개됩니다(비공개로도 가능 — 이때는 6자리 코드를 직접 알려주면 됩니다).
- 대전 중 화면 우하단  버튼으로 상대와 채팅할 수 있습니다.
- 기세가 넘어간 판은 헤더의  **항복**으로 정리할 수 있습니다(패배로 기록).

심사 참고 — 짧은 시간에 AI의 수준을 체감하기 좋은 게임: **모노크롬 II**(자가학습 균형 입찰 — 학습 AI 중 가장 강함), **블라인드 포커**(자가학습 블러핑), **4·3체스**(탐색 깊이 9~13의 수읽기), **히든 포물러**(귀납 추론 버저 대결). 로비의 **빠른 대전**을 누르면 무작위 게임으로 즉시 진입합니다.

3. 게임별 소개 (15종)

4·3체스

원작: 십이장기 · 원류: 동물장기

12칸 초소형 체스 — 잡은 기물은 내 기물이 된다

목표 상대 킹을 잡거나, 내 킹이 상대 진영에서 한 턴을 버티면 승리.

방법 킹♔(8방향)·나이트♞(상하좌우)·비숍♗(대각)·폰♙(전진 — 상대 진영에 닿으면 룯♜으로 프로모션) 네 기물을 한 턴에 하나씩 1칸 이동. 잡은 기물은 내 것이 되어 빈 칸에 다시 배치할 수 있습니다(상대 진영 제외). 같은 국면 3회 반복 시 무승부.

디자인 재해석 원작 십이장기는 원류(동물장기)의 "말에 인쇄된 이동 방향" 발명을 지우고 한자 왕·장·상·자로 바꿨습니다. 본 구현은 기물을 **세계인이 아는 체스 기물로 번역**하고 그 발명을 되살렸습니다 — **타일 가장자리의 점(핀)이 실제 이동 방향**이라 룯 암기 없이 첫 판이 가능하고, 서열 기준 번역이라 체스와 이동이 다른 나이트·룩도 헷갈리지 않습니다. 폰이 적진에 닿아 룯이 되는 승격은 체스의 프로모션과 자연스럽게 겹칩니다. 룯은 원작 그대로입니다.

테트라

원작: 콰트로 시즌4 ver. · 원류: 바둑이 포커

색도 숫자도 겹치지 않는 4장을, 상대보다 높게 완성하라

목표 색·숫자가 모두 다른 4장(테트라)을 상대보다 높은 합계로 완성.

방법 4색 1~6 + 검정 0 두 장, 총 26장. 시작 시 4장을 받고(멀리건 2회) 남은 18장은 가상 플레이어 6명에게 배분됩니다. 2턴씩 번갈아 가상 플레이어와 교환하며(내가 준 카드는 공개, 받은 카드는 비공개), 4장을 모두 공개하면 종료 — 테트라 완성 > 합계 순으로 판정합니다.

블라인드 포커

원작: 인디언 포커 · 원류: Blind man's bluff

내 카드만 못 보는 포커 — 상대의 베팅을 읽어라

목표 상대의 칩을 모두 획득.

방법 1~10 두 벌(20장)에서 한 장씩 받아 자신만 못 보게 거룹니다. 레이즈/콜/폴드로 베팅하고, 콜이면 공개해 높은 숫자가 짝을 가져갑니다. 10을 들고 폴드하면 페널티 10칩, 무승부 짝은 이월, 20장 소진 시 새 덱(카드 카운팅 요소).

변형 킷 — 블랙 핸드 원작에 없는 자체 규칙입니다. 매 덱마다 두 번, 무작위 시점에 **블랙 핸드**가 선언되면 상대 카드조차 보이지 않고, 핸드가 끝나도 카드가 **영원히 공개되지 않습니다**(승패와 칩 이동만 공개). 카드 카운팅에 구멍이 뚫리고, 정보가 0인 상태에서 10 폴드 페널티의 공포를 안고 베팅해야 합니다. 레이즈는 소액(1인 4칩)으로 제한 — 균형 학습이 "무정보 대칭에선 올인이 지배전략"임을 밝혀 내, 게임이 통째로 도박이 되지 않게 룰을 보정한 결과입니다. 시도 똑같이 아무 카드도 읽지 않으며, 블랙 핸드 전용 정보집합으로 자가학습했습니다.

블라인드 홀덤

원작: 인디언 홀덤 · 원류: 인디언 포커 × 텍사스 홀덤

공유 카드가 폴드의 위험을 알려준다

목표 상대의 칩을 모두 획득.

방법 1~10 네 벌(40장). 매 판 2장을 태워 버리고 **공유 카드 2장**을 공개한 뒤, 각자 1장을 자신만 못 보게 이마에 붙입니다. 내 손은 **공유 2장 + 내 이마 1장** — 트리플 > 스트레이트(1~10 원형) > 더블 > 하이카드이고, 족보가 같으면 이마 카드가 높은 쪽이 승리합니다.

이 게임의 핵심 폴드 페널티가 **족보 기준**으로 바뀌었습니다 — 스트레이트·트리플을 들고 폴드하면 칩 10개를 더 잃습니다. 자기 이마를 못 보니 폴드는 늘 도박인데, **공유 카드가 그 위험의 크기를 알려줍니다**: 두 장의 차가 0이면 트리플 위험, 1·2·8·9면 스트레이트 위험, **3~7이면 페널티 위험이 전혀 없습니다**. 같은 계열인 블라인드 포커와 정반대의 비대칭 — 상대 족보는 계산할 수 있고 내 족보만 모릅니다.

윷 대전

원작: 전략 윷놀이 · 원류: 전통 윷놀이

윷을 던지지 말고 선택하라 — 심리전이 된 윷놀이

목표 말 2개를 먼저 완주.

방법 매 던지기마다 양쪽이 윷가락 2개씩의 앞/뒤를 **비밀 동시 선택** — 4가락의 앞면 수가 결과입니다 (0개=모, 1개=뒷도, 2~4개=개·걸·윷). 잡기·업기·지름길 등 윷놀이 규칙은 그대로. 운이 완전히 제거된 순수 심리전 윷놀이입니다.

😬 윷과 거짓말

원작: 의심 윷놀이 · 원류: 차오차오 + 전통 윷놀이

결과는 **나만 안다** — **속이고, 의심하고, 잡아내라**

목표 말 6개 중 2개를 먼저 완주(남은 말이 2개 미만이면 패배).

방법 10면체 주사위(도·개·걸 각 2면, 윷·모 각 1면, 팡 2면)를 굴려 **결과**를 **나만 확인**하고 선언합니다 — 거짓 선언 가능. 팡이면 내 말 하나를 제거해야 하므로 거짓말의 동기가 생깁니다. 상대의 이동 선언에 의심을 걸어 적중하면 그 말이 제거되고, 빗나가면 내 말이 제거됩니다.

🔮 리플렉트

원작: 레이저 장기 · 원류: Khet (Laser Chess)

거울을 조종해 광선으로 왕을 노리는 반사 장기

목표 상대 왕을 레이저로 맞히면 승리.

방법 자기 턴에 기물 1개를 1칸 이동하거나 90° 회전하면, 턴 종료 시 내 레이저가 자동 발사됩니다. 거울면은 광선을 반사하고, 거울이 아닌 면에 맞은 기물은 아군·적군 불문 제거됩니다. 스플리터는 광선을 두 갈래로 나눕니다.

🎲 모노크롬

원작: 흑과 백 · 모티브: 다빈치 코드

0~8 아홉 장, 보이는 건 흑백뿐 — **아홉 번의 수읽기**

목표 9라운드 승점 다수(동점 시 연장).

방법 각자 0~8 타일 9장(짝수=흑, 홀수=백). 선이 타일을 얹어 내면 상대에겐 **색만** 보이고, 높은 숫자가 승점 1을 얻습니다. 숫자는 끝까지 비공개 — 색과 승패 기록만으로 추리합니다. 변형 규칙: **0은 8을 이깁니다**(순환 상성).

💰 모노크롬 II

원작: 흑과 백 II · 모티브: 블로토 대령 게임

99포인트를 쪼개 거는 아홉 번의 눈치 경매

목표 9라운드 승점 다수, 5점 선취 시 즉시 승리.

방법 각자 99포인트로 시작해 라운드마다 원하는 만큼 제시(소모). 상대에겐 한 자릿수=흑 / 두 자릿수=백으로만 표시되고, 잔여 포인트는 5단계 게이지로만 공개됩니다. 높은 값이 승점 1. 동점이면 33포인트로 3라운드 연장.

야누스 포커

원작: 양면포커

앞면은 모두에게, 뒷면은 나에게만 — 양면베팅의 승부

목표 상대 칩 전부 획득.

방법 앞뒤 숫자의 홀짝이 반드시 다른 양면 카드로, 앞면은 서로 공개·뒷면은 나만 봅니다. 베팅할 면을 선언하고 레이즈/콜로 겨룹니다. 양면이 모두 이길 자신이 있으면 **양면베팅**(2배 지불, 성공 시 +10칩 추가 획득)을 걸 수 있습니다.

암전 미궁

원류: 마법의 미로 (The Magic Labyrinth)

보이지 않는 벽, 부딪히면 처음부터 — 기억만이 지도다

목표 목표 심볼 칩 5개를 먼저 수집.

방법 6×6 판의 칸 사이에 보이지 않는 벽 24개가 있습니다. 주사위(1·2·2·3·3·4)를 굴려 나온 수 이하만큼 이동하며 목표 칸에 먼저 도달하면 칩 획득. 벽에 부딪히면 시작 코너로 복귀 — 부딪힌 위치는 양쪽 모두에게 공개되므로, 기억력이 승부를 가릅니다.

순환선

원작: 모노레일 · 원류: 베니스 커넥션

철로를 이어 순환선을 완성하는 마지막 타일의 주인공이 돼라

목표 역→역으로 돌아오는 하나의 순환선을 완성하는 **마지막 타일**을 놓기.

방법 양면(직선/ㄱ자) 철로 타일 16개를 번갈아 1~3개씩 놓습니다(2개 이상은 일렬). 놓인 타일은 전부 순환선에 포함되어야 합니다. 자기 턴에 "남은 타일로 완성 불가"를 선언하면 상대가 완성을 시도 — 실패하면 선언자 승리.

모노크롬 레이즈

원작: 베팅! 흑과 백

순서와 칩을 먼저 설계하라 — 콜과 폴드의 숫자 전쟁

목표 10라운드 후 칩 다수(60개 중 31개 이상).

방법 시작 전 가림막 뒤에서 타일 10개(0~9)의 대결 순서와 칩 30개의 배분을 설계합니다. 이후 1번 타일부터 순서대로 대결 — 적게 건 쪽이 콜(칩 맞추고 공개, 높은 숫자가 팟 획득) 또는 폴드(타일 비공개, 건 칩은 상대에게)를 선택합니다.

암수전(暗數戰)

원작: 숫자장기 · 모티브: 스트라테고

합이 10을 넘으면 큰 수가, 못 넘으면 작은 수가 이긴다

목표 왕 포획 / 왕 제외 전멸 / 내 왕의 상대 끝줄 도달 중 하나.

방법 숫자 1~10 + 지뢰 3 + 왕 1, 총 14개 기물을 **뒷면으로** 배치합니다. 이동 후 적과 맞닿으면 즉시 대결 — 두 수의 합이 10 이상이면 큰 수, 미만이면 작은 수가 승리합니다. 지뢰는 자폭, 왕은 대결 시 즉사, 상대 끝줄 도달 시 죽은 기물 부활.

히든 포물러

원작: 미스터리 사인 · 원류: 파라오코드

숨겨진 연산 규칙을 먼저 간파하는 자가 이긴다

목표 11라운드 승점 다수(동점 시 연장).

방법 $x \ ? \ y$ 문제의 숨은 규칙 ?를 추리합니다. 두 사람이 수를 하나씩 제시하면 그 결과가 힌트로 공개되고, 규칙을 알아냈다면 60초 안에 버저 → 10초 안에 정답을 제시합니다. 정답 +1, 오답 -1. 규칙 후보는 **208종**(사칙·자릿수·수론·비트·숫자 모양·조건부 등)이라 판을 거듭해도 같은 규칙을 다시 만나기 어렵습니다.

4. 부록 — 게임/모드 요약

구분	내용
게임 수	15종 (전부 플레이 가능)
모드	AI 대전(EXTREME 단일 난이도) · 온라인 1:1 대전(공개 방 목록 / 방 코드)
장르 필터	보드 전략 6종 · 카드 4종 · 심리·추리 5종
자가학습 AI	7종 — 블라인드 포커 70.0% · 블라인드 홀덤 63.4% · 테트라 54.1% · 모노크롬 62.9% · 모노크롬 II 80.8% · 모노크롬 레이즈 67.3% · 야누스 포커 75.0% (각 게임의 기존 최강 AI 상대 승률)
온라인 편의	공개 방 목록 · 인게임 채팅 · 항복
지원 환경	모바일·PC 브라우저 (설치·로그인 불필요)
테마	미드나이트 · 글래스 · 사이버펑크 · 레트로 퓨처 · 클래식 룸
베팅 무드	느와르 · 펠트 · 아이보리 (포커 계열 3종 전용 · 선택은 기억됨)